Caso: Pedidos 360



Imagen de referencia generada por IA

Antecedentes de la Organización

"Pedidos 360" es una asociación comercial compuesta por 20 pequeñas y medianas empresas (pymes) independientes del rubro de la panadería, pastelería y cafetería. Aunque cada establecimiento mantiene su propia administración operativa, la directiva del gremio ha acordado implementar una infraestructura tecnológica compartida para unificar la presencia digital, optimizar los procesos de cara al cliente y mejorar la eficiencia logística.

Problemática Actual

En el escenario operativo presente, los 20 locales gestionan sus ventas e inventarios de manera fragmentada e informal. Esta desorganización genera las siguientes dificultades:

- Pérdida de control operacional: Inexistencia de un registro histórico y auditable que permita identificar al personal responsable de cada fase del pedido (recepción, preparación, despacho).
- Fallas en el control de existencias: Quiebres de stock no detectados a tiempo, lo que deriva en la venta de productos agotados a través de canales digitales.
- Ineficiencia en la comunicación interna y externa: Retrasos en el envío a la zona de producción (cocina) y falta de información en tiempo real hacia los clientes sobre el estado de sus compras.
- Invisibilidad del rendimiento del negocio: Ausencia de consolidación de datos de ventas en tiempo real, lo que impide a la administración tomar decisiones financieras e inventariales oportunas.

Alcance del Sistema Requerido

Se solicita el diseño y desarrollo de un sistema centralizado que integre las operaciones de las 20 sucursales. La solución debe abarcar los siguientes componentes:

Módulo	Descripción Funcional
Gestión de Pedidos y Logística	Portal de captura de pedidos en línea, rebaja automática de inventario básico (productos y materias primas principales) y coordinación de modalidades de despacho (entrega a domicilio o retiro en tienda).
Sistema de Notificaciones e Integración	Emisión automática de alertas al cliente (*email* y notificaciones *web push*) y envío instantáneo de comandas a la cocina mediante generación de tickets de impresión o pantallas de estado (*Kitchen Display System*).
Panel de Operaciones en Tiempo Real	*Dashboard* de supervisión analítica con métricas de ventas en vivo, rendimiento individual de cada uno de los 20 locales y comportamiento de los productos más demandados.
Auditoría y Trazabilidad de Eventos	Módulo de registro estructurado e inalterable que almacene todo evento de negocio relevante (quién creó, aceptó, modificó o entregó un pedido, con marca temporal y rol del usuario).

Desafíos Técnicos

El proyecto exige considerar aspectos clave de la ingeniería de software moderna:

1. **Manejo de Concurrencia:** Garantizar la consistencia de los datos ante compras simultáneas en múltiples locales.
2. **Arquitectura Orientada a Eventos / Tiempo Real:** Empleo de tecnologías de mensajería asíncrona para la actualización inmediata del panel de control y de la cocina (Puede utilizar *WebSockets adicionalmente*).
3. **Seguridad de autenticación**: Frontend Angular con MSAL para la utilización de un Login corporativo con Azure AD (IdaaS).
4. **Seguridad y Control de Acceso (RBAC):** Definición de roles claramente delimitados (Cliente, Operador de Cocina, Repartidor, Administrador de Local, Administrador General) y autorización dentro del sistema según los roles mencionados.
5. **Utilización API Manager**: Se configura AWS API Gateway como intermediario entre Backend con 2 microservicios y Frontend. Backend protegido con el JWT generado por Azure AD.
6. **Analítica y auditoría en tiempo real**: Utilización de streaming con Kafka (con Zookeeper) para paneles en tiempo real.

Tecnologías

Las tecnologías que deben utilizar en el proyecto son las siguientes:

Software:

- Angular para el Frontend
- MSAL para conexión con Azure
- Spring Boot para los 2 microservicios
- RabbitMQ
- Kafka
- Docker
- Mysql, PostgreSql, MongoDb.

Infraestructura:

- Azure AD (IdaaS)
- AWS API Gateway
- EC2 para microservicios, el frontend, mensajería, streaming y base datos.